PROJECT 09 · sLLM 기반 투자 정보 검색 서비스

sLLM과 하이브리드 검색으로 만든 투자 정보 검색 서비스

삼성증권 프로그램 대상 · 증권사 리포트를 근거로 답하는 챗봇 · LLaMA2 · 하이브리드 RAG

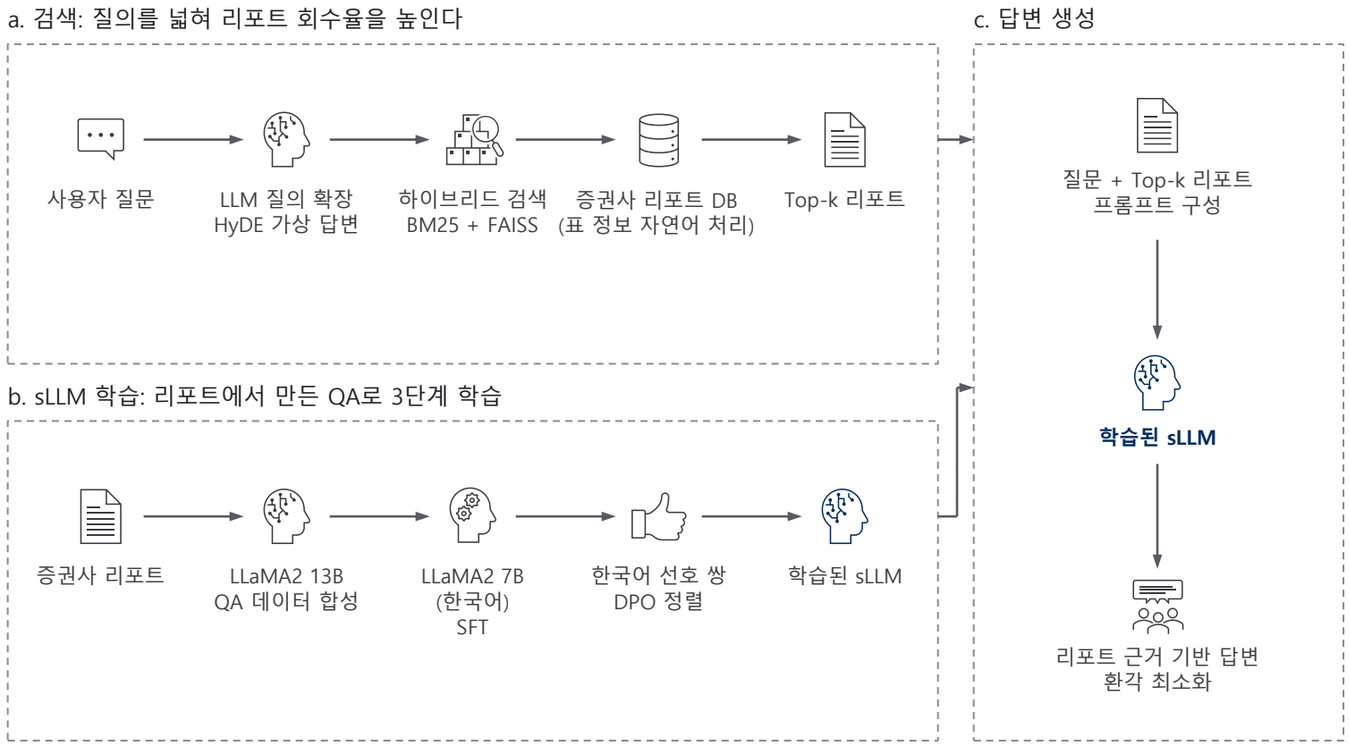


Figure. 투자 정보 검색 서비스 구성. (a) 질의 확장과 하이브리드 검색으로 리포트를 찾고, (b) 리포트에서 합성한 QA로 sLLM을 학습해, (c) 찾아온 리포트를 근거로 답변합니다.

대상 — **삼성증권 주최**
팀 프로젝트 주도

3단계 학습 — **sLLM 학습**
QA 합성 → SFT → DPO

문제

LLaMA2가 공개된 2023년, sLLM은 답변 성능이 낮고 환각이 심했습니다. 팀원들은 NLP를 주력으로 다루지 않아 RAG 기술 검토부터 실험 계획까지 제가 주도했습니다.

역할

과제를 모델의 금융 답변 능력과 근거 검색 두 축으로 나누고, 기술 선택과 적용 계획을 이끌었습니다.

해결

- ✓ LLaMA2 13B로 리포트에서 QA를 합성해 7B 모델을 SFT하고, 한국어 선호도 쌍으로 DPO 정렬
- ✓ BM25와 FAISS를 결합하고, 검색에 잘 잡히지 않는 표에는 예상 질문 텍스트를 붙여 노출
- ✓ LLM 질의 확장과 HyDE로 질문을 리포트 표현에 가깝게 넓혀 회수율을 높임

성과

학습된 생성 모델과 다단계 검색을 결합한 파이프라인으로 대상을 받았습니다. 리포트에 충실한 답변과 낮은 환각 비율이 평가 포인트였습니다.

관찰·해석

팀 프로젝트의 성과는 문제를 어떻게 나누는지에서 갈립니다.
과제를 데이터 추출 및 DB 구축과 근거 검색으로 나누고 기술 선택과 일정을 먼저 제안해, 팀원들이 각자 맡은 부분에 집중하도록 이끌었습니다.